

无线网络智能诊断助手

基于大模型的无线通信网络智能故障诊断与优化助手

AI+ 软件创新

AI 辅助开发原型 / 团队复核稿

场景与定位

通信 KPI 排查需要综合测量与业务体验
面向通信学习及小规模实验排查
输出候选原因、证据和复测步骤
当前没有真实生产网试点数据

软件操作流程

导入 CSV 并校验时间、字段和数值
批量运行分类与异常检测
查看趋势、候选诊断与知识条目
证据问答并导出报告

核心算法

随机森林： 100 棵树，最大深度 10
孤立森林： 正常样本基线， 100 棵树
启发式阈值： 提供可核查测量依据
多因素与候选冲突： 保留人工复核

大模型的角色

接收分析摘要和最多 12 条异常样本
基于 K01-K05 条目组织排查说明
数值来自 CSV 与确定性代码
真实 API 未联调，当前演示使用离线说明

工程特点与创新边界

模型候选与测量证据并列展示
异常检测与根因候选分开表达
无 API 时仍可运行分析和报告
属于场景工程整合，没有提出全新算法

合成数据评估

训练 2000 条，留出测试 800 条

分类准确率 99.50%

阈值基线 98.25%

同一生成机制，不能代表真实网络效果

验证与部署

14 项单元测试通过

浏览器导入、证据、问答、导出与移动尺寸验证

500 条分析中位耗时 22.89ms

本地 Python 服务，提供可安装源码包

应用价值与当前不足

帮助学习 KPI 关联与排查顺序
缺少真实告警、邻区和标注数据
模型概率未校准，输出需要复核
没有自动调参或实际收益保证

团队接手与下一阶段

团队试用、复现并审查代码与 AI 辅助范围
接入真实 API ，保存实际联调证据
核对官方模板并填入真实团队编号
完善授权数据评估后决定正式提交